

FACULDADE FAIPE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENDODONTIA

BIANCA SANTOS GIL
OTACÍLIO CUSTÓDIO FERREIRA

**O CAPEAMENTO PULPAR DIRETO: INDICAÇÕES, TAXA DE SUCESSO
(REVISÃO DE LITERATURA)**

Belo Horizonte - MG

2025

BIANCA SANTOS GIL
OTACÍLIO CUSTÓDIO FERREIRA

**O CAPEAMENTO PULPAR DIRETO: INDICAÇÕES, TAXA DE SUCESSO:
REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada Faculdade
FAIPE para obtenção do título de
especialista em Endodontia.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Rogério
Rabelo.

Belo Horizonte - MG
2025

BIANCA SANTOS GIL
OTACÍLIO CUSTÓDIO FERREIRA

**O CAPEAMENTO PULPAR DIRETO: INDICAÇÕES, TAXA DE SUCESSO
(Revisão de literatura)**

Monografia apresentada à
Faculdade FAIPE como requisito
parcial para obtenção do
título de especialista em
Endodontia.

Orientador: Prof. Dr. Marcos
Rogério Rabelo.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Marcos Rogério Rabelo (Orientador)
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. José Leonardo
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. Otaviano Luiz Durães Pereira
Faculdade FAIPE

Prof. Dr. Rafael Rodrigues Soares de Magalhães
Faculdade FAIPE

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me conceder força, sabedoria e serenidade durante toda esta jornada. Sua presença foi essencial em cada etapa, iluminando meu caminho e me dando coragem para enfrentar os desafios que surgiram ao longo desta caminhada.

À minha família e amigos, deixo minha mais profunda gratidão pelo amor incondicional, paciência e apoio constantes. Vocês foram meu alicerce, minha inspiração e minha maior motivação para seguir em frente, mesmo nos momentos de cansaço e incerteza. Sem o incentivo e a compreensão de cada um de vocês, esta conquista não teria sido possível.

Aos meus professores, expresso meu mais sincero reconhecimento e admiração pela dedicação, paciência e por compartilharem seus conhecimentos com tanto comprometimento. Cada ensinamento transmitido contribuiu de forma essencial para o meu aprimoramento técnico e humano, fortalecendo minha formação e despertando ainda mais o amor por esta especialidade.

O CAPEAMENTO PULPAR DIRETO: INDICAÇÕES, TAXA DE SUCESSO

RESUMO

O atual trabalho tem por objetivo coletar, organizar, analisar e apresentar as informações mais atuais e conclusivas a respeito do capeamento pulpar direto. O capeamento pulpar direto é visto como um tratamento conservador e que tem por objetivo manter a vitalidade pulpar em dentes acometidos por cáries extensas e/ou traumas que levam a uma exposição pulpar. Nos estudos atuais, matérias como o MTA e Biodentine possuem uma elevada taxa de sucesso quando combinados com um correto diagnóstico pulpar e uma correta execução técnica com isolamento absoluto, controle da hemorragia pulpar, remoção de todo tecido cariado quando houver e controle da quantidade de bactérias. Estudos ainda são necessários para aumentar a taxa de sucesso clínico e deixar o tratamento mais simples seguro e previsível. Podemos trabalhar em duas frentes: melhorando a bioatividade, adesão e biocompatibilidade dos materiais utilizados e também simplificando a técnica e deixando ela menos sensível a condições técnicas e tecnológicas do operador.

Palavra chave: Capeamento pulpar direto. Agregado de Trióxido Mineral. Terapia vital da polpa. Exposição pulpar. Biodentine.

AUTORES: Bianca Santos Gil

Otacílio Custódio Ferreira

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcos Rogério Rabelo

ABSTRACT

The current work aims to collect, organize, analyze, and present the most up-to-date and conclusive information regarding pulp capping. Pulp capping is seen as a conservative treatment intended to maintain pulp vitality in teeth affected by extensive caries and/or trauma leading to pulp exposure. In current studies, materials such as MTA and Biodentine have a high success rate when combined with an accurate pulpal diagnosis and proper technical execution with absolute isolation, control of pulpal hemorrhage, removal of all decayed tissue when present, and control of bacterial quantity. Further studies are still needed to increase the clinical success rate and make the treatment simpler, safer, and more predictable. We can work on two fronts: improving the bioactivity, adhesion, and biocompatibility of the materials used, and also simplifying the technique and making it less sensitive to the operator's technical and technological conditions.

Keywords: Direct pulp capping. Mineral Trioxide Aggregate (MTA). Vital pulp therapy. Pulp exposure. Biodentine.

LISTA DE ABREVIATURAS

CPD – Capeamento Pulpar Direto

MTA – Mineral Trioxide Aggregate (Agregado de Trióxido Mineral)

NaOCl – Hipoclorito de Sódio

Ca(OH)₂ P.A – Hidróxido de Cálcio (pró análise)

CGRP – Peptídeo Relacionado ao Gene da Calcitonina

Sumário

1 INTRODUÇÃO	8
1.1 OBJETIVOS	9
1.1.1 Geral	9
1.1.2 Específicos	9
1.2 Justificativa	9
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 Fundamentos Biológicos do Capeamento Pulpar Direto	10
2.2 Materiais Utilizados e Suas Propriedades	11
2.3 Taxa de Sucesso e Fatores Prognósticos	12
2.4 Sequência Clínica	13
2.4.1 Diagnóstico e Seleção do Caso	13
2.4.2 Isolamento Absoluto e Assepsia do Campo Operatório	13
2.4.3 Remoção do Tecido Cariado e Controle da Hemorragia	14
2.4.4 Aplicação do Material de Capeamento	14
2.4.5 Selamento e Restauração	14
2.4.6 Acompanhamento Clínico e Radiográfico	15
3 CONCLUSÃO	16
4 REFERÊNCIAS	18

1 INTRODUÇÃO

A preservação da vitalidade pulpar tem sido uma das principais metas da odontologia restauradora moderna. Em casos de exposição pulpar por trauma ou cárie, o capeamento pulpar direto (CPD) é um procedimento conservador que visa proteger a polpa dentária por meio da aplicação direta de materiais bioativos, estimulando a formação de dentina reparadora e evitando tratamentos endodônticos mais invasivos (CUSHLEY et al., 2019).

O sucesso do CPD depende de diversos fatores, incluindo o diagnóstico preciso da condição pulpar, a técnica empregada, o controle da hemorragia e, principalmente, o material utilizado. O uso de materiais bioativos como o agregado de trióxido mineral (MTA) e o Biodentine tem se mostrado superior ao hidróxido de cálcio tradicional, tanto em termos de biocompatibilidade quanto na indução de dentinogênese reparadora (REIS; GAZZONI; CONDE, 2021; ISLAM et al., 2023).

Revisões sistemáticas e meta-análises recentes demonstram que o MTA apresenta taxas de sucesso entre 80% e 100% em um período de até três anos, enquanto o hidróxido de cálcio apresenta desempenho inferior com resultados em torno de 56% após cinco anos (MACHADO et al., 2024; GOMEZ-SOSA et al., 2024). O Biodentine, por sua vez, demonstrou estabilidade clínica, com taxas de sucesso superiores a 90% no primeiro ano de acompanhamento (XAVIER et al., 2024).

Além do material, aspectos técnicos como o uso de isolamento absoluto com dique de borracha influenciam diretamente no desfecho clínico, sendo associados a um aumento significativo da taxa de sucesso do tratamento (GOMEZ-SOSA et al., 2024). Em casos de polpa exposta por cárie, a presença de inflamação leve ou moderada ainda permite o sucesso do CPD, desde que a polpa mantenha sua capacidade de regeneração e não apresente necrose tecidual (ISLAM et al., 2023).

O atual trabalho tem por finalidade revisar, analisar e elucidar o que há de mais atual na literatura mundial a respeito do capeamento pulpar na odontologia. Um tratamento que promete a manutenção da vitalidade dental e que visa impedir e/ou retardar tratamentos mais invasivos no elemento dentário. Observaremos desde o diagnóstico, manejo clínico, biomateriais empregados, taxa de sucesso até chegarmos ao prognóstico e viabilidade ou não do capeamento pulpar.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Avaliar e comparar os materiais e métodos utilizados no capeamento pulpar direto, bem como suas taxas de sucesso e indicações.

1.1.2 Específicos

- I. Avaliar os principais materiais utilizados no capeamento pulpar direto e a evolução deles ao longo do tempo.
- II. Observar os aspectos que aumentam as taxas de sucesso do tratamento bem como aqueles fatores que deixam o prognóstico mais duvidoso.
- III. Analisar as indicações e as limitações para que o procedimento seja realizado com uma boa previsibilidade e prognóstico favorável.

1.2 JUSTIFICATIVA

Estudos nacionais e internacionais mostram que, quando realizado com cuidado, controle da inflamação e isolamento adequado, o CPD apresenta altas taxas de sucesso, permitindo que a polpa dentária se regenere e forme dentina reparadora (ISLAM et al., 2023; GOMEZ-SOSA et al., 2024). Visto que há uma busca atual por tratamentos mais conservadores em relação a estrutura dental, o CPD se apresenta como uma alternativa extremamente valiosa e biologicamente importante para manter a vitalidade pulpar. Com esta análise de revisão bibliográfica, o clínico terá um panorama melhor sobre os métodos e materiais utilizados no CPD e o manejo clínico e avaliação do prognóstico do caso.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1. Fundamentos Biológicos do Capeamento Pulpar Direto

O capeamento pulpar direto (CPD) representa uma das principais alternativas conservadoras dentro da odontologia contemporânea. Seu objetivo central é preservar a vitalidade da polpa dentária após uma exposição ocasionada por cárie ou trauma. Trata-se, portanto, de um procedimento minimamente invasivo, que vai ao encontro da filosofia atual de valorização da biologia dental e da manutenção dos tecidos naturais sempre que possível (ISLAM et al., 2023).

A indicação do CPD ocorre quando a polpa se encontra em um estado de inflamação reversível. Isso significa que, mesmo havendo exposição, a resposta inflamatória ainda permite a regeneração e reparação tecidual. Nesses casos, células mesenquimais indiferenciadas são ativadas e podem dar origem a odontoblastóides, que desempenham papel fundamental na formação de dentina reparadora (ISLAM et al., 2023). Esse processo natural de defesa reflete a capacidade biológica do organismo em restabelecer o equilíbrio, desde que o ambiente seja propício.

A literatura aponta que, quando há desinfecção adequada da cavidade e isolamento efetivo contra microrganismos, ocorre a liberação de mediadores inflamatórios e neuropeptídeos, como a substância P e o CGRP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina). Essas substâncias participam ativamente da modulação da inflamação, além de estimularem os mecanismos de regeneração pulpar e neoformação de dentina (GOMEZ-SOSA et al., 2024). Esse é um ponto crucial, pois demonstra que a polpa dentária não é apenas um tecido passivo, mas sim um tecido dinâmico, com grande potencial de resposta.

A formação da dentina reparadora costuma iniciar-se entre 7 e 30 dias após a intervenção, sendo que a maturação completa desse tecido pode ocorrer em até 130 dias (CUSHLEY et al., 2019). Essa informação tem implicações clínicas importantes, já que a avaliação do sucesso de um CPD deve considerar um acompanhamento de médio a longo prazo, respeitando o tempo biológico necessário para a completa reparação.

No cenário nacional, estudos também reforçam essa perspectiva. Chicarelli (2016) e Preczewski (2016) observaram, em análises histológicas em modelos animais, que materiais à base de silicato de cálcio induzem menor inflamação pulpar e favorecem formação mais uniforme de dentina reparadora quando comparados ao

hidróxido de cálcio. Esses achados confirmam que a resposta biológica da polpa é otimizada pelo uso de materiais bioativos.

2.2 Materiais Utilizados e Suas Propriedades

A escolha do material para o capeamento pulpar é determinante para o prognóstico do tratamento. Durante décadas, o hidróxido de cálcio foi considerado o padrão de referência, devido à sua capacidade de induzir a formação de uma barreira de dentina secundária. Contudo, com o avanço dos estudos clínicos, suas limitações ficaram evidentes: elevada solubilidade, frágil capacidade de selamento marginal e risco de necrose pulpar em casos de falhas de adaptação (REIS; GAZZONI; CONDE, 2021). Esses fatores contribuíram para que a odontologia buscasse alternativas mais eficazes e previsíveis.

Nesse contexto, surgiram os cimentos à base de silicato de cálcio, especialmente o MTA (agregado de trióxido mineral) e o Biodentine. Ambos se consolidaram como padrões-ouro para a terapia pulpar vital por apresentarem alta biocompatibilidade, propriedades bioativas e excelente capacidade de selamento contra bactérias (MACHADO et al., 2024; XAVIER et al., 2024). Além disso, estimulam diretamente a diferenciação celular e a formação de dentina reparadora, o que fortalece sua indicação em casos de exposição pulpar.

Os dados da literatura reforçam essa superioridade. O MTA apresenta taxas de sucesso clínico de aproximadamente 91% após seis meses e mantém índices de 81% em acompanhamentos de 4 a 5 anos. Já o Biodentine, que é considerado um material de segunda geração, alcança 96% de sucesso em 6 meses e 86% em períodos de 1 a 3 anos. Em contrapartida, o hidróxido de cálcio mostra apenas 74% de sucesso em 6 meses e uma queda significativa para 56% após 4 anos (XAVIER et al., 2024; WIKIPEDIA, 2024).

Esses resultados sugerem que, embora o hidróxido de cálcio ainda possa ser utilizado em situações específicas, os materiais à base de silicato de cálcio devem ser priorizados quando se busca longevidade e previsibilidade. No Brasil, revisões recentes também destacam a superioridade do Biodentine, mostrando que o material apresenta maior estímulo à formação de dentina terciária e menor risco de falha clínica quando comparado ao hidróxido de cálcio (Silva et al., 2018; Gouveia, 2024).

2.3 Taxa de Sucesso e Fatores Prognósticos

As taxas de sucesso do capeamento pulpar direto variam entre 80% e 100%, dependendo de fatores como o material empregado, a técnica operatória e as condições clínicas do paciente (MACHADO et al., 2024). Um dos pontos mais relevantes para o bom prognóstico é o controle da contaminação bacteriana. Estudos mostram que o uso de isolamento absoluto com dique de borracha aumenta significativamente a taxa de sucesso, com risco relativo de 1,44 em comparação a casos sem isolamento adequado (GOMEZ-SOSA et al., 2024).

O NaOCl a 2,5% é a solução hemostática mais eficaz para a exposição pulpar direta em odontologia. É uma solução antimicrobiana que promove a hemostasia, desinfeta a interface dentina-polpa, elimina o biofilme, remove quimicamente coágulos sanguíneos e fibrina e limpa lascas dentinárias e células danificadas do local de exposição mecânica. A irrigação passiva direta ou roletes de algodão embebidos em NaOCl foram recomendados para alcançar a hemostasia na polpa exposta. Embora existam várias opções hemostáticas diferentes, o NaOCl pode ser usado diretamente no tecido pulpar em diferentes concentrações sem comprometer a integridade pulpar. (ISLAM et al., 2023). Isso evidencia que, mais do que o material, o rigor técnico é determinante para os resultados clínicos.

Um passo essencial nos procedimentos de CPD é a restauração final do dente. Dentes tratados com CPD usando cimentos à base de silicato de cálcio e imediatamente restaurados têm uma taxa de sucesso mais elevada. As vantagens da restauração imediata incluem prevenir a microinfiltração, proteger a camada de biomaterial, reduzir a sensibilidade pós-operatória e a condutividade térmica. (ISLAM et al., 2023).

Outro aspecto que influencia é o tipo de exposição pulpar. Exposições traumáticas tendem a ter maior taxa de sucesso em comparação às exposições por cárie, já que envolvem menor grau de inflamação e menor carga bacteriana (CUSHLEY et al., 2019). Esse dado reforça a importância de uma anamnese detalhada e de uma avaliação criteriosa para a tomada de decisão terapêutica.

Vale destacar também os avanços recentes que ampliaram as indicações do CPD. Até pouco tempo atrás, em casos de inflamação pulpar irreversível, a conduta clássica era a pulpectomia. No entanto, estudos atuais sugerem que o capeamento direto pode ser eficaz mesmo nesses cenários, desde que a hemorragia seja

controlada em até cinco minutos. Em tais condições, as taxas de sucesso podem chegar a 95,3% (ISLAM et al., 2023). Essa evidência coloca o CPD em uma posição de destaque dentro da odontologia moderna, permitindo a preservação de dentes que antes seriam submetidos a tratamentos mais invasivos.

Na realidade brasileira, pesquisas como a de Piva et al. (2004) demonstram que, apesar de amplamente ensinado nas faculdades de odontologia, o capeamento direto ainda apresenta divergências nos critérios de indicação e acompanhamento clínico, reforçando a necessidade de padronização e atualização dos protocolos acadêmicos e clínicos.

2.4 SEQUÊNCIA CLÍNICA

2.4.1 Diagnóstico e seleção do caso

Antes de qualquer intervenção, é essencial realizar um diagnóstico criterioso da condição pulpar. O capeamento pulpar direto só deve ser realizado em dentes com polpa vital, sem sinais clínicos ou radiográficos de pulpite irreversível.

Para isso, realizam-se testes de sensibilidade pulpar (térmico e elétrico) e avalia-se a história clínica do paciente. Casos que apresentem dor espontânea, dor prolongada após estímulo térmico ou presença de lesão periapical radiográfica são considerados contraindicações.

Também é importante observar o tipo de exposição: exposições pequenas, com sangramento controlável e sem contaminação purulenta, apresentam melhor prognóstico. Em casos de exposição extensa ou em polpas inflamadas, o tratamento indicado passa a ser o endodôntico.

2.4.2 Isolamento absoluto e assepsia do campo operatório

Após confirmar a indicação, realiza-se o isolamento absoluto com dique de borracha. Essa etapa é indispensável para evitar a contaminação bacteriana da área exposta, que é um dos principais fatores de insucesso do capeamento.

O campo operatório deve ser devidamente limpo com soluções antissépticas, geralmente clorexidina a 2%, a fim de reduzir a carga microbiana na superfície do dente. Todo o instrumental utilizado deve estar estéril, e a manipulação deve ser feita com cuidado para não causar trauma adicional à polpa.

2.4.3 Remoção do tecido cariado e controle da hemorragia

Em seguida, procede-se à remoção do tecido cariado, preservando ao máximo a dentina sadia próxima à polpa. Essa remoção deve ser realizada de forma delicada e controlada, utilizando instrumentos manuais ou brocas de baixa rotação.

Quando ocorre a exposição pulpar, o sangramento inicial é um sinal positivo de vitalidade, mas deve ser controlado. Para isso, utiliza-se solução salina estéril ou hipoclorito de sódio diluído (0,5–1%) aplicada com uma pequena bolinha de algodão. O controle deve ser suave, sem pressão excessiva.

A literatura indica que o sangramento deve cessar entre 1 e 5 minutos; caso contrário, pode indicar inflamação pulpar mais severa (HILTON, 2009; ISLAM et al., 2023).

2.4.4 Aplicação do material de capeamento

Após o controle da hemorragia, a área deve estar limpa, seca e sem restos de coágulo. Nesse momento, realiza-se a aplicação do material de capeamento diretamente sobre o ponto de exposição.

Tradicionalmente, o hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) era o material de escolha, devido à sua capacidade de induzir a formação de uma ponte de dentina e por seu efeito antibacteriano. Contudo, estudos mais recentes apontam que materiais biocerâmicos, como o MTA (*Mineral Trioxide Aggregate*) e o Biodentine, apresentam resultados superiores, formando uma ponte dentinária mais espessa e com menor inflamação pulpar (NIE et al., 2021).

O material deve ser aplicado em camada fina, apenas recobrando a exposição. É importante evitar excesso de espessura, pois isso pode dificultar o selamento e comprometer a restauração posterior.

2.4.5 Selamento e restauração

Uma vez aplicado o material de capeamento, o dente deve ser imediatamente restaurado para evitar infiltração bacteriana. Essa etapa é tão importante quanto a escolha do material, já que a falha no selamento é uma das principais causas de insucesso do procedimento (SILVA et al., 2025).

2.4.6 Acompanhamento clínico e radiográfico

Após o procedimento, é fundamental acompanhar o paciente clínica e radiograficamente. Nas consultas de retorno, observa-se a ausência de sintomas dolorosos, resposta positiva aos testes de sensibilidade e formação de ponte de dentina nas radiografias. O acompanhamento geralmente é realizado em 3, 6 e 12 meses, podendo se estender por até 2 anos.

3 CONCLUSÃO

O capeamento pulpar direto (CPD) se consolida como uma das técnicas mais valiosas na odontologia atual, pois vai além da simples restauração: ele busca preservar a vitalidade do dente e respeitar os mecanismos naturais de defesa do organismo. Estudos nacionais e internacionais mostram que, quando realizado com cuidado, controle da inflamação e isolamento adequado, o CPD apresenta altas taxas de sucesso, permitindo que a polpa dentária se regenere e forme dentina reparadora (ISLAM et al., 2023; GOMEZ-SOSA et al., 2024).

A escolha do material é fundamental. Se antes o hidróxido de cálcio era amplamente utilizado, hoje o MTA e o Biodentine se destacam por oferecerem maior biocompatibilidade, selamento eficaz e resultados clínicos mais previsíveis (MACHADO et al., 2024; XAVIER et al., 2024).

A falta de eficácia dos materiais de CPD atualmente disponíveis deve-se à infiltração na interface entre a dentina e o material, bem como aos materiais restauradores finais. Para o desenvolvimento de um material de CPD ideal, os fabricantes ou investigadores devem concentrar-se em adicionar as moléculas bioativas aos materiais para um desenvolvimento adicional, onde o material será bioativo e biocompatível, não citotóxico e deve aderir à dentina, o que pode prevenir a infiltração externa, promover uma cicatrização mais rápida e formar uma barreira de tecido mineralizado homogênea na área de exposição. (ISLAM et al., 2023).

Portanto, o capeamento pulpar direto não é apenas uma técnica, mas uma estratégia de cuidado que valoriza a biologia do dente. Ao preservar a vitalidade pulpar e estimular a reparação natural, o CPD representa um passo importante em direção a tratamentos mais humanos, conservadores e eficazes, alinhados às necessidades do paciente e à filosofia da odontologia contemporânea.

Dentre as limitações do procedimento estão a habilidade técnica do operador, visto que o controle da carga bacteriana é de extrema importância para o sucesso clínico, o material escolhido visto que atualmente o MTA e o Biodentine possuem resultados clínicos superiores ao hidróxido de cálcio e também ao tipo de exposição pulpar onde os dentes afetados por cárie possuem uma taxa de sucesso clínico menor do que os que são afetados por traumas, logo estes fatores devem ser considerados para uma escolha assertiva da técnica e com bom prognóstico para o tratamento.

Visto que a taxa de sucesso clínico com os novos materiais seja elevada, estudos são necessários a fim de elucidar a melhor técnica e deixá-la menos sensível a limitações humanas e tecnológicas do operador, com uma técnica simples e segura, e com os materiais bioativos que estimulam a recuperação tecidual, a taxa de sucesso pode aumentar e tornar o tratamento mais rápido, simples, seguro e previsível.

4 REFERÊNCIAS

CUSHLEY, Siobhan; DUNCAN, Henry F.; LAPPIN, M. J.; CHUA, P.; ELAMIN, A. D.; CLARKE, Michael T.; EL-KARIM, I. A. Effectiveness of pulpotomy in managing carious exposure in mature permanent teeth: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Dentistry, Amsterdam*, v. 88, p. 103158, 2019.

GOMEZ-SOSA, Juan Francisco; MARTÍNEZ-GONZÁLEZ, José María; TORRES-LAGARES, Daniel; SEGURA-EGEA, Juan José. Determining factors in the success of direct pulp capping: a systematic review. *Journal of Contemporary Dental Practice, New Delhi*, v. 25, n. 4, p. 392–401, 2024.

GOUVEIA, Thaís Lacerda. Capeamento pulpar direto em dentes decíduos e permanentes: revisão integrativa. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL. Efficacy of direct pulp capping for management of cariously exposed pulps in permanent teeth: systematic review and meta-analysis. *International Endodontic Journal*, v. 53, n. 2, p. 175–188, 2020.

ISLAM, Rafiqul; ISLAM, Md Refat Readul; TANAKA, Toru; ALAM, Mohammad Khursheed; AHMED, Hany Mohamed Aly; SANO, Hidehiko. Direct pulp capping procedures: evidence and practice. *Japanese Dental Science Review, Amsterdam*, v. 59, p. 48–61, 2023.

ISLAM, Rafiqul; ISLAM, Md Refat Readul; TANAKA, Toru; ALAM, Mohammad Khursheed; AHMED, Hany Mohamed Aly; SANO, Hidehiko. Direct pulp capping procedures: evidence and practice. *Kuala Lumpur: University of Malaya*, 2023.

MACHADO, Carlos César; SILVA, Renata Martins da; SOUZA, Lucas Ferreira; PEREIRA, Rafael de Oliveira. Success rate of direct pulp capping on permanent teeth using bioactive materials: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Oral Investigations, Heidelberg*, 2024.

NIE, Ermin; YU, Jiali; JIANG, Rui; LIU, Xiangzhen; LI, Xiang; ISLAM, Rafiqul; ALAM, Mohammad Khursheed. Effectiveness of direct pulp capping bioactive materials in dentin regeneration: a systematic review. *Materials, Basel*, v. 14, n. 8, p. 1–18, 2021.

PIVA, Fabiane; FARACO JUNIOR, Ítalo Medeiros; KRAMER, Paulo Floriani; RATTO DA SILVA, Mauren Baccin. O ensino do capeamento pulpar direto nos

cursos de Odontologia brasileiros. Revista da Faculdade de Odontologia de Passo Fundo, Passo Fundo, v. 9, n. 2, p. 71–76, 2004.

PRECZEWSKI, T. T. Avaliação histológica do capeamento pulpar direto com MTA, Biodentine e hidróxido de cálcio em dentes de ratos. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2016.

REIS, Marcos dos; GAZZONI, Ana Flávia; CONDE, André. Proteção pulpar direta em odontologia: uma revisão sistemática de literatura. Revista de Ciências da Saúde, v. 22, n. 1, p. 15–26, 2021.

SILVA, Cláudia F.; PAIVA, Luana S.; OLIVEIRA, Daniela V.; NOBRE, Bruna O.; MENDES, Thais A. D.; FEITOSA, Victor P. Capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio, MTA e Biodentine: revisão de literatura. Journal of Health Sciences, v. 20, n. 3, p. 242–248, 2018.

SILVA, Gustavo; RIBEIRO, Andre Luiz Stevanelli; TOMAZINHO, Luiz Fernando; NASCIMENTO, Vanessa Rodrigues do; BONATTI, Gustavo; GALVÃO, Giovana. Capeamento pulpar direto e indireto: uma revisão de literatura. Brazilian Journal of Integrated Health Sciences, v. 7, n. 1, p. 45–56, 2025.

WIKIPEDIA. Pulp capping. In: Wikipedia: the free encyclopedia, 2024.

XAVIER, Marcos Tavares; COSTA, Ana Luísa; RAMOS, João Carlos; SILVA, Pedro Miguel; FERREIRA, Maria Inês. Calcium silicate-based cements in restorative dentistry. Materials, Basel, v. 17, n. 17, art. 4264, 2024.